

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа
“ДЗ 1: Проектирование базы данных”

Выполнил:

Баженов Алексей

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработать концептуальную модель базы данных для приложения бронирования столиков в ресторанах.

Необходимо выделить основные сущности предметной области, определить их атрибуты и связи между ними, а также представить модель в виде ER-диаграммы.

Ход работы

В ходе выполнения работы была проанализирована предметная область системы бронирования столиков в ресторанах.

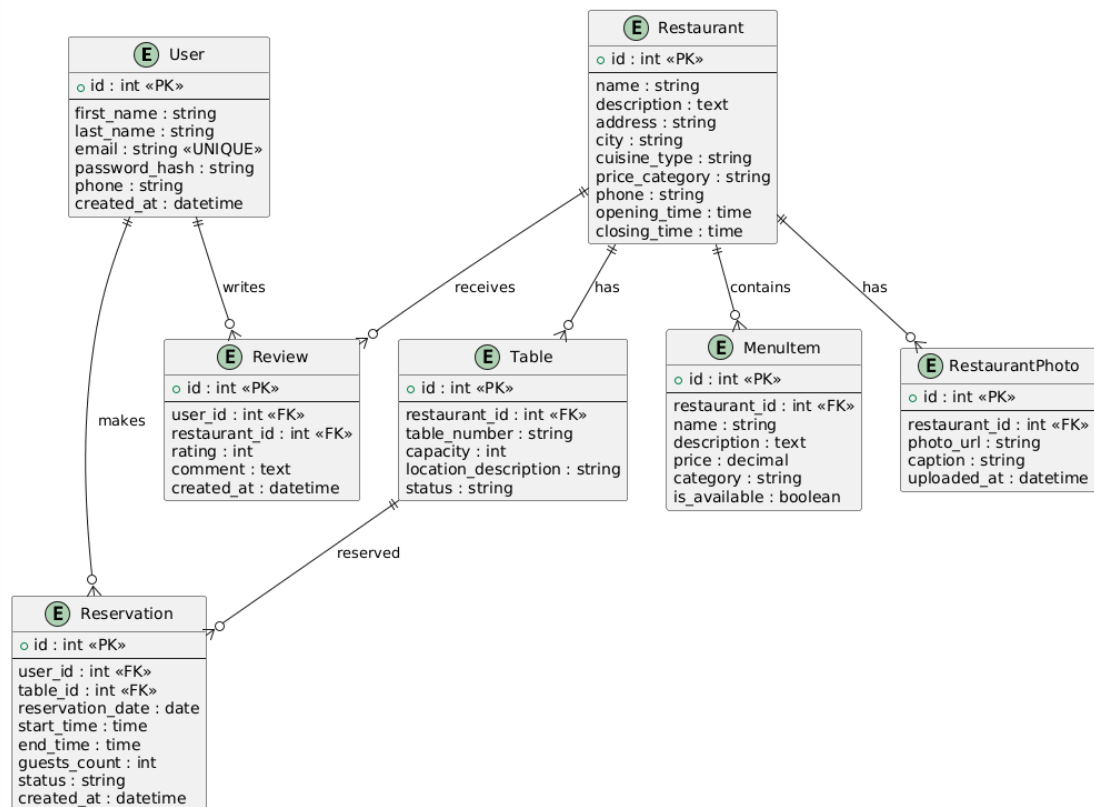
Были выделены основные сущности: пользователь (User), ресторан (Restaurant), столик (Table), бронирование (Reservation), отзыв (Review), меню (MenuItem) и фотографии ресторана (RestaurantPhoto).

Для каждой сущности были определены ключевые атрибуты, включая первичные и внешние ключи.

Были установлены связи между сущностями:

- пользователь может создавать несколько бронирований и оставлять отзывы;
- ресторан содержит столики, меню, фотографии и отзывы;
- бронирование связывает пользователя и столик;
- столик принадлежит ресторану и может участвовать в нескольких бронированиях.

Для визуализации модели была построена ER-диаграмма с использованием PlantUML, отражающая структуру базы данных и связи между сущностями.



Вывод

В ходе выполнения работы была разработана концептуальная модель базы данных для системы бронирования столиков в ресторанах.

Были определены основные сущности, их атрибуты и связи между ними.